Nota Técnica SEI nº 882/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61049 – Complemento ao Programa de Transição Energética do Pecém - PECÉM VERDE**

Proponente: **Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A - Estado do Ceará**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente carta-consulta trata da complementação ao Programa de Transição Energética do Pecém - PECÉM VERDE, submetido à Cofiex por meio da CC 60992 e aprovado na forma da Resolução nº 44, de 06 de setembro de 2023. Esta proposta complementar, apresentada pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S/A, estatal não-dependente vinculada ao Governo do estado do Ceará, almeja a obtenção de financiamento por meio de operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com recursos de empréstimo concessionais do Fundo de Investimentos Climáticos (CIF) no valor de US$ 33.500.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos mil dólares).

O programa tem como objetivo implantar infraestruturas voltadas para viabilização do desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde (H2V) em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apoiando o processo de transição energética justa no estado do Ceará e no Brasil, bem como promovendo a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e o desenvolvimento socioeconômico do país.

O hidrogênio verde (H2V) vem sendo considerado como uma fonte energética focal para a transição energética global, pela sua versatilidade e flexibilidade como forma de armazenamento e transporte de energia de base renovável. Neste cenário, o estado do Ceará, situa-se numa região privilegiada para implantar cadeias de produção do H2V, com enorme potencial para geração de energia renovável (solar e eólica), proximidade de potenciais mercados consumidores domésticos e internacionais, e a presença de um complexo industrial e portuário estabelecido e com capacidade para desenvolvimento. A CIPP S/A tem participado ativamente deste processo junto ao Governo do Estado, buscando criar condições para favorecer o desenvolvimento da cadeia de produção, distribuição, armazenagem e transporte do H2V.

Com efeito, o diagnóstico apresentado identifica como problemas a serem tratados pelo programa a falta de infraestrutura que viabilize a produção de H2V em escala no Complexo do Pecém e a carência de pesquisa aplicada e mão de obra qualificada no setor, que gera um diferencial de custo do H2V em relação a outros combustíveis e ao próprio hidrogênio produzido a partir de fontes fósseis.

Para promover tais ganhos de escala e de tecnologia, aumentando a competitividade desta fonte de energia limpa, o programa propõe como soluções a execução de obras de infraestrutura compartilhada de apoio à produção de H2V, como também o estabelecimento de um centro de pesquisa e desenvolvimento na cadeia do H2V no Complexo do Pecém.

Com a implementação do programa, espera-se que seja viabilizado o ambicioso plano de investimentos da CIPP S/A e de instituições parceiras do setor privado, facilitando o ganho de escala na produção de H2V. Com isto, estima-se que a mitigação de emissões de gases do efeito estufa (GEEs) advinda da substituição de combustíveis fósseis poderá alcançar a ordem de 14 milhões de toneladas métricas de CO_2 equivalente em 2034, assim como a região do entorno do Complexo do Pecém poderá experimentar um ciclo de desenvolvimento socioeconômico com a ampliação de oportunidades de emprego e renda para sua população.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,530** para a análise técnica e **0,803** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,530/4,000

1 – DESENHO (1,644/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,616/0,700.*

Embora a contextualização apresentada foque excessivamente na temática global da transição energética e nas vantagens comparativas do estado do Ceará para o desenvolvimento da indústria de H2V, o proponente consegue expressar, de maneira aceitável, o desafio de superar a falta de infraestrutura, pesquisa aplicada e mão-de-obra qualificada. Para tanto, apresenta um conjunto de soluções coerentes que, caso implementadas com sucesso, contribuirão para viabilizar a implantação de um hub de hidrogênio verde no Complexo do Pecém, com os resultados ambientais e socioeconômicos decorrentes de sua produção em escala.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600*.

O proponente logrou apresentar, de forma clara e coerente, o nexo entre os objetivos geral e específicos, componentes e produtos do programa, em linha com as informações prestadas no marco de referência da carta-consulta. A estrutura de componentes proposta é bastante simples e objetiva, com uma descrição adequada dos produtos que serão entregues pelo programa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,264/0,300*.

O requisito foi alcançado de maneira aceitável, com indicadores relevantes para o monitoramento do alcance dos resultados esperados. De maneira geral, os indicadores escolhidos são simples e mensuráveis, embora alguns destes pudessem estar delineados e descritos com mais qualidade. O proponente cumpriu adequadamente com o quesito de definição dos prazos para alcance das metas estabelecidas, apresentando quadro em anexo com a progressividade dos indicadores no período 2024-2034.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,100/0,100*.

O proponente disponibilizou em anexo o Plano de Negócios 2023-2027 da CIPP S/A, documento aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral da empresa. Neste documento, estão contempladas as obras de infraestrutura previstos neste programa, com orçamento previsto e cronograma anual de execução, todos alinhados com o disposto na carta-consulta. Consta também a devida menção sobre a aprovação dos projetos após análise de viabilidade e atingimento da taxa interna de retorno esperada para o negócio, em conformidade com os parâmetros definidos por meio do Acordo de Acionistas vigente. Assim, considera-se como contemplado de forma completa os critérios de

qualidade deste requisito.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

O programa apresentado é oriundo do Plano de Investimentos preparado pelo Governo Brasileiro, em parceria com o Banco Mundial, que foi selecionado e aprovado pelo Secretariado do Fundo de Investimento Climático, sob a janela de Integração de Energias Renováveis (CIF-REI), em 2023. Desta forma, os recursos previstos para o empréstimo são de natureza concessional, sem incidência de juros, o que justifica plenamente a opção por esta linha de financiamento em lugar de qualquer opção disponível de financiamento interno. Da mesma forma, o modelo de financiamento prevê que os recursos serão canalizados via Banco Mundial, eliminando a aplicabilidade do critério de escolha do agente de financiamento externo. Ainda assim, o proponente apresentou justificativas técnicas para a escolha do BIRD, notadamente sua expertise técnica global com energias renováveis e hidrogênio verde, colocados à disposição do projeto. O proponente também incluiu em anexo comparação dos termos de financiamento com outros agentes externos.

2 - GESTÃO (0,958/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

O requisito foi alcançado de maneira adequada, com a apresentação do arranjo institucional do projeto em anexo à carta-consulta, contendo informações sobre os órgãos envolvidos na sua execução e suas principais responsabilidades, bem como uma Matriz de Responsabilidade Institucional estruturada nos moldes de Tabela RACI.

No que se refere à estrutura operacional para a execução do projeto, a carta-consulta traz informações, não-detalhadas em termos de equipe técnica e experiência, sobre a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que será responsável pela operacionalização do projeto. É informado que a operacionalização da UGP terá o acompanhamento técnico e supervisão de um grupo técnico, formado por pessoal com experiência em contratos de financiamento externo do Governo do estado do Ceará.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,300/0,300*****.**

O requisito foi cumprido de maneira completa e precisa, com a inclusão de farta documentação referente às medidas para operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira das obras de infraestrutura resultantes do programa. Destaca-se dentre estes os Planos de Manutenção e de Operacionalização da CIPP S/A, onde constam as obras específicas relativas ao programa proposto; a estimativa de receitas esperadas com a implementação do Hub de Hidrogênio no Complexo do Pecém, que irão garantir a sustentabilidade financeira da infraestrutura resultante; e a Demonstração dos Fluxos de Caixa para o programa, com estimativa de seus custos operacionais.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

O programa encontra-se previsto na carteira de investimentos do Plano de Negócios 2023 - 2027 da CIPP S/A. Adicionalmente, foi demonstrado o seu alinhamento ao planejamento estratégico e de desenvolvimento do Governo do estado do Ceará por meio do PPA 2020-2023, com espelho das ações disponibilizado em anexo. Adicionalmente, é feita referência ao alinhamento do projeto à estratégia de desenvolvimento energético, social, econômico e ambiental do Governo do estado do Ceará, além do Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), do Governo Federal.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,928/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

O requisito foi adequadamente cumprido, com a indicação de ações prévias já realizadas em várias frentes necessárias para a concretização do projeto, tais como: formulação de políticas públicas, licenciamento, especificações técnicas, orçamento, acordos de assistência técnica com o Banco Mundial, assinatura de pré-contratos com potenciais parceiros na implantação do hub de H2V, entre outros.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,352/0,400*.

O requisito foi atendido de maneira aceitável, sendo os temas específicos abordados com grau de qualidade muito heterogêneo. Avalia-se que a proposta poderia ter se beneficiado caso houvesse incorporado as informações disponíveis no Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, mencionado em seu Plano de Negócios.

Foi apontado como principal risco legal para a execução do projeto a adequação à legislação dos órgãos intervenientes, sendo proposta como medida mitigadora o acompanhamento constante das exigências destes para as anuências necessárias ao funcionamento do empreendimento.

Foram somente apresentadas informações quanto à possibilidade de contratação expedita de pessoal, caso vislumbrada a necessidade. Não foi incluída análise de riscos sobre os processos de contratação das obras a serem executadas e/ou das parcerias a serem estabelecidas para as atividades de capacitação e qualificação de mão-de-obra.

Foi informado que não serão necessárias desapropriações ou reassentamentos, pois a área do empreendimento, de propriedade ou posse do Estado do Ceará, foi cedida por meio de instrumento de cessão de posse para exploração pela CIPP S/A. Não foi incluída análise detalhada de riscos ou propostas de ações mitigadoras, por ser considerado de risco inexistente/baixo.

Foram apresentadas informações adequadas sobre os impactos ambientais e socioeconômicos para parte das obras previstas no projeto (infraestrutura básica para corredor de utilidades), constantes nos documentos em anexo referentes ao processo de licenciamento ambiental do Hub de Hidrogênio Verde. Todavia, não estão disponibilizadas informações de nível equivalente para os seus demais produtos, contempladas apenas de modo superficial.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400*.

Em consulta à base de dados do SIGS, não foram identificadas operações de crédito externo assinadas pelo proponente nos últimos dez anos. Desta forma, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, não foi possível fazer a análise de desempenho da carteira de projetos do proponente, sendo atribuída **nota 0** no quesito "Experiência do proponente", e **nota 5** no quesito "Qualidade do requisito".

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,803/2,000

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - **0,133***

O programa tem como resultado esperado a mitigação das mudanças climáticas pela redução na emissão de Gases de Efeito Estufa, resultante da substituição de combustíveis fósseis pelo H2V produzido.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - **0,133***

A expansão dos terminais portuários do Complexo do Pecém tem como finalidade a movimentação futura de grandes cargas de projetos e insumos necessários para as cadeias produtivas do Hidrogênio Verde e o atendimento das movimentações de exportação deste combustível, originado de fontes de energia renovável pelo Porto do Pecém.

*1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - **0,133***

O programa prevê o uso de água de reuso do esgotamento sanitário como insumo principal para a produção do Hidrogênio Verde (H2V). Isso envolverá investimentos de utilidades na rede de

saneamento e abastecimento, para assegurar as condições para a produção de H2V.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,133***

A implantação das obras de infraestrutura previstas no programa tem como resultado esperado o fortalecimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, melhorando o ambiente de negócios para a implantação do Hub de Hidrogênio Verde.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. .

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente a infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente a ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente a políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria e/ou à inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,133***

A implantação do Centro para o Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação nos elementos da cadeia do hidrogênio verde terá como foco estudos que enderecem temas como tipologias para uso industrial do H2V e derivados (exemplo, cadeia de fertilizantes), bem como parametrizações para certificações de segurança em todos os estágios da cadeia do H2V.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,138***

Trata-se de programa que visa criar condições para a atração de capital privado para implantação do Hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém. O programa visa alavancar, por meio das

infraestruturas a serem implantadas, cerca de R$ 1,2 bilhões de investimentos em utilidades compartilhadas na área industrial da CIPP e outros US$ 10,5 bilhões de investimentos privados na cadeia do Hidrogênio Verde, facilitando o ganho de escala na sua produção.

CONCLUSÃO

A carta-consulta 61049, de complemento ao Programa de Transição Energética do Pecém - PECÉM VERDE atendeu de maneira adequada os requisitos técnicos de desenho, gestão e gerenciamento de riscos, previstos na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021.

A CIPP S/A, que já havia apresentado e aprovado na Cofiex, em setembro de 2023, um projeto qualificado na carta-consulta 60992, foi capaz de agregar um novo aspecto de relevância ao presente projeto, complementando a carteira de investimento nas obras de infraestrutura com a proposta de construir um Centro de Pesquisa Aplicada para a realização de estudos, treinamentos e iniciativas de capacitação e qualificação de mão de obra para a cadeia produtiva do hidrogênio verde.

Destaca-se ainda como um diferencial para esta proposta o caráter concessional dos recursos de financiamento, com condições financeiras extremamente competitivas (sem a incidência de juros) que se tornam ainda mais favoráveis quando considerados os longos prazos de amortização e carência. A aprovação de tais recursos para o Brasil pelo Secretariado do Fundo de Investimentos Climáticos (CIF), em junho de 2023, se deu em processo competitivo com outros países, a partir da avaliação positiva de um plano de investimentos (PI) elaborado pelo Governo Brasileiro em parceria com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde estão previstos, além dos US$ 33,5 milhões em recursos concessionais reembolsáveis, outros US$ 1,5 milhões em recursos financeiros não-reembolsáveis.

Nos demais aspectos de estruturação do programa, avalia-se que a presente proposta mantém os mesmos parâmetros de qualidade apresentados para a carta-consulta 60992, aos quais foram atribuídos pontuação equivalente na sua análise técnica.

É de nosso parecer que a CIPP S/A reúne as condições necessárias para passar à fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, e que o programa aqui apresentado está articulado adequadamente para o alcance de seus objetivos e contribuir para o desenvolvimento das cadeias produtivas do H2V no estado do Ceará e no Brasil.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Documento assinado eletronicamente

CAROLINE LEITE NASCIMENTO

Coordenadora de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER
Coordenadora-Geral de Financiamento Externo

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 27/11/2023, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Leite Nascimento**, **Coordenador(a)**, em 27/11/2023, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 28/11/2023, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38741052** e o código CRC **06DD15E7**.

Referência: Processo nº 03101.102953/2023-66. SEI nº 38741052